

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2562

รหัสและชื่อวิชา 010123133 Discrete Mathematics

ตอน S.1

สอบวันที่ 11 ตุลาคม 2562

เวลา 13.00–16.00 น.

ชื่อนักศึกษา

ชื่ออาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.ณชล ไชยรัตน์

รหัสประจำตัวนักศึกษา

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ 4 หน้า ไม่รวมหน้าปก คะแนนเต็ม 50 คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อลงในสมุดคำตอบ
3. การสอบเป็นแบบปิดตำรา
☐ อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณตามที่คณะฯ กำหนด
☒ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ
4. ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง
5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. ห้ามนำข้อสอบหรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

รศ.ดร. ไชยรัตน์

1.

1.1. สำหรับแต่ละจำนวนเต็มบวก n ให้ $P(n)$ เป็นสูตร

For each positive integer n , let $P(n)$ be the formula

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

1.1.1. จงเขียน $P(1)$ และ $P(1)$ เป็นจริงหรือไม่

Write $P(1)$. Is $P(1)$ true?

(1 คะแนน)

1.1.2. จงเขียน $P(k)$

Write $P(k)$.

(1 คะแนน)

1.1.3. จงเขียน $P(k+1)$

Write $P(k+1)$.

(1 คะแนน)

1.1.4. ในการพิสูจน์โดยอุปนัยซึ่งสูตรเป็นจริงสำหรับทุกจำนวนเต็ม $n \geq 1$ อะไรคือสิ่งที่ต้องแสดงในขั้นแบบอุปนัย

In a proof by mathematical induction that the formula holds for all integers $n \geq 1$, what must be shown in the inductive step?

(1 คะแนน)

1.2. จงพิสูจน์ประพจน์ต่อไปนี้โดยใช้การพิสูจน์โดยอุปนัย

Prove the following statement using mathematical induction.

สำหรับทุกจำนวนเต็ม $n \geq 1$, $2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n^2 + n$

For all integers $n \geq 1$, $2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n^2 + n$.

(3 คะแนน)

1.3. กำหนดให้ $a_0, a_1, a_2, \dots$ นิยามโดยสูตร $a_n = 3n + 1$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $n \geq 0$ จงแสดงว่า ลำดับนี้เป็นไปตามความสัมพันธ์เวียนเกิด $a_k = a_{k-1} + 3$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $k \geq 1$

Let $a_0, a_1, a_2, \dots$ be defined by the formula $a_n = 3n + 1$ for all integers $n \geq 0$. Show that this sequence satisfies the recurrence relation $a_k = a_{k-1} + 3$ for all integers $k \geq 1$.

(3 คะแนน)

2.

2.1. กำหนดให้ d เป็นค่าคงที่และ $a_0, a_1, a_2, \dots$ เป็นลำดับซึ่งเป็นไปตามความสัมพันธ์เวียนเกิด $a_k = a_{k-1} + d$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $k \geq 1$ จงใช้การพิสูจน์โดยอุปนัยเพื่อพิสูจน์ว่า $a_n = a_0 + nd$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม $n \geq 0$

Suppose d is a fixed constant and $a_0, a_1, a_2, \dots$ is a sequence that satisfies the recurrence relation $a_k = a_{k-1} + d$ for all integers $k \geq 1$. Use mathematical induction to prove that $a_n = a_0 + nd$ for all integers $n \geq 0$.

(3 คะแนน)

2.2. กำหนดให้ $C = \{n \in \mathbf{Z} \mid n = 6r - 5 \text{ สำหรับจำนวนเต็ม } r\}$ และ $D = \{m \in \mathbf{Z} \mid m = 3s + 1 \text{ สำหรับจำนวนเต็ม } s\}$ โดยที่ $\mathbf{Z}$ คือเซตของทุกจำนวนเต็ม จงพิสูจน์หรือพิสูจน์แย้งแต่ละประพจน์ต่อไปนี้

Let $C = \{n \in \mathbf{Z} \mid n = 6r - 5 \text{ for some integer } r\}$ and $D = \{m \in \mathbf{Z} \mid m = 3s + 1 \text{ for some integer } s\}$ where $\mathbf{Z}$ is the set of all integers. Prove or disprove each of the following statements.

2.2.1. $C \subseteq D$

(2 คะแนน)

2.2.2. $D \subseteq C$

(2 คะแนน)

2.3. กำหนดให้ E เป็นเซตของทุกจำนวนเต็มคู่และ O เป็นเซตของทุกจำนวนเต็มคี่ $\{E, O\}$ เป็นผลแบ่งกันของ $\mathbf{Z}$ ซึ่งเป็นเซตของทุกจำนวนเต็มหรือไม่ จงอธิบาย

Let E be the set of all even integers and O the set of all odd integers. Is $\{E, O\}$ a partition of $\mathbf{Z}$, the set of all integers? Explain your answer. (3 คะแนน)

3.

3.1. กำหนดให้ $J_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ และนิยามฟังก์ชัน $f: J_5 \rightarrow J_5$ และ $g: J_5 \rightarrow J_5$ ดังนี้ สำหรับแต่ละ $x \in J_5$,

$$f(x) = (x+4)^2 \bmod 5 \text{ และ } g(x) = (x^2 + 3x + 1) \bmod 5$$

$f = g$ หรือไม่ จงอธิบาย

Let $J_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, and define functions $f: J_5 \rightarrow J_5$ and $g: J_5 \rightarrow J_5$ as follows: For each $x \in J_5$,

$$f(x) = (x+4)^2 \bmod 5 \text{ and } g(x) = (x^2 + 3x + 1) \bmod 5$$

Is $f = g$? Explain.

(3 คะแนน)

3.2. นักศึกษา A พยายามนิยามฟังก์ชัน $g: \mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{Z}$ โดยที่ $\mathbf{Q}$ คือเซตของทุกจำนวนตรรกยะและ $\mathbf{Z}$ คือเซตของทุกจำนวนเต็มโดยใช้กฎ

$$g\left(\frac{m}{n}\right) = m - n \text{ สำหรับทุกจำนวนเต็ม } m \text{ และ } n \text{ โดยที่ } n \neq 0$$

นักศึกษา B อ้างว่า g ไม่แจ่มชัด จงให้เหตุผลสนับสนุนหรือหักล้างการกล่าวอ้างของนักศึกษา B

Student A tries to define a function $g: \mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{Z}$ where $\mathbf{Q}$ is the set of all rational numbers and $\mathbf{Z}$ is the set of all integers by the rule

$$g\left(\frac{m}{n}\right) = m - n \text{ for all integers } m \text{ and } n \text{ with } n \neq 0.$$

Student B claims that g is not well defined. Justify student B's claim.

(3 คะแนน)

3.3. นิยาม $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ โดยที่ $\mathbf{Z}$ คือเซตของทุกจำนวนเต็มโดยใช้กฎ $f(n) = 2n$ สำหรับทุกจำนวนเต็ม n

Define $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ where $\mathbf{Z}$ is the set of all integers by the rule $f(n) = 2n$ for all integers n .

3.3.1. f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ จงพิสูจน์หรือให้ตัวอย่างค้าน

Is f one-to-one? Prove or give a counterexample.

(2 คะแนน)

3.3.2. f เป็นฟังก์ชันทั่วถึงหรือไม่ จงพิสูจน์หรือให้ตัวอย่างค้าน

Is f onto? Prove or give a counterexample.

(2 คะแนน)

4.

4.1. นิยาม T ซึ่งเป็นความสัมพันธ์มอดุโลสมภาค 3 จาก $\mathbf{Z}$ ไปยัง $\mathbf{Z}$ โดยที่ $\mathbf{Z}$ คือเซตของทุกจำนวนเต็มดังนี้ สำหรับทุกจำนวนเต็ม m และ n

The congruence modulo 3 relation, T , is defined from $\mathbf{Z}$ to $\mathbf{Z}$ where $\mathbf{Z}$ is the set of all integers as follows: For all integers m and n ,

$$m T n \Leftrightarrow 3 \mid (m - n).$$

$10 T 1$ หรือไม่ $1 T 10$ หรือไม่ $(2,2) \in T$ หรือไม่ $(8,1) \in T$ หรือไม่

Is $10 T 1$? Is $1 T 10$? Is $(2,2) \in T$? Is $(8,1) \in T$? (4 คะแนน)

4.2. E เป็นความสัมพันธ์มอดุโลสมภาค 2 บน $\mathbf{Z}$ โดยที่ $\mathbf{Z}$ คือเซตของทุกจำนวนเต็มดังนี้ สำหรับทุก $m, n \in \mathbf{Z}$, $m E n \Leftrightarrow 2 \mid (m - n)$ จงพิจารณาว่า ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์สะท้อน ความสัมพันธ์สมมาตร และความสัมพันธ์ถ่ายทอดหรือไม่ จงอธิบาย

E is a congruence modulo 2 relation on $\mathbf{Z}$ where $\mathbf{Z}$ is the set of all integers: For all $m, n \in \mathbf{Z}$, $m E n \Leftrightarrow 2 \mid (m - n)$. Determine whether this relation is reflexive, symmetric, transitive, or none of these. Justify your answer. (3 คะแนน)

4.3. $A = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$ กำหนดให้ R เป็นความสัมพันธ์สมมูลและนิยามบน A ดังนี้ สำหรับทุก $(m, n) \in A$, $m R n \Leftrightarrow 4 \mid (m^2 - n^2)$ จงหาชั้นสมมูลแยกกันของ R
 $A = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$. R is an equivalence relation and is defined on A as follows: For all $(m, n) \in A$, $m R n \Leftrightarrow 4 \mid (m^2 - n^2)$. Find the distinct equivalence classes of R . (3 คะแนน)

5.

5.1. สองหน้าของลูกเต๋าทหด้านทาสีแดง อีกสองหน้าทาสีฟ้า และอีกสองหน้าทาสีเหลือง โยนลูกเต๋าสามครั้ง และบันทึกสีของหน้าที่หงายขึ้นของลูกเต๋าในการโยนครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง และครั้งที่สาม

Two faces of a six-sided die are painted red, two are painted blue and two are painted yellow. The die is rolled three times and the colours that appear face up on the first, second and third rolls are recorded.

5.1.1. ให้ BBR แทนผลลัพธ์ซึ่งสีของหน้าที่หงายขึ้นของลูกเต๋าในการโยนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเป็นสีฟ้า และสีของหน้าที่หงายขึ้นของลูกเต๋าในการโยนครั้งที่สามเป็นสีแดง เนื่องจากจำนวนหน้าสีแดง สีฟ้า และสีเหลืองมีเท่ากัน ดังนั้นโอกาสที่จะได้แต่ละผลลัพธ์จากการทดลองจึงเท่ากัน จงระบุ 27 ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

Let BBR denote the outcome where the colour appearing face up on the first and second rolls is blue and the colour appearing face up on the third roll is red. Because there are as many faces of one colour as of any other, the outcomes of this experiment are equally likely. List all 27 possible outcomes. (1 คะแนน)

5.1.2. พิจารณาเหตุการณ์ที่การโยนลูกเต๋าสองครั้งให้ผลลัพธ์ซึ่งสีของหน้าที่หงายขึ้นของลูกเต๋าสองลูกแตกต่างกันทุกครั้ง ตัวอย่างผลลัพธ์ในเหตุการณ์คือ *RB* และ *RY* จงระบุผลลัพธ์ทั้งหมดในเหตุการณ์นี้ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้มีค่าเท่าไร

Consider the event that all three rolls produce different colours. One outcome in this event is *RB* and another *RY*. List all outcomes in the event. What is the probability of this event?

(1 คะแนน)

5.1.3. พิจารณาเหตุการณ์ที่การโยนลูกเต๋าสองครั้งให้ผลลัพธ์ซึ่งสีของหน้าที่หงายขึ้นของลูกเต๋าสองลูกเหมือนกันสองครั้งจากสามครั้ง ตัวอย่างผลลัพธ์ในเหตุการณ์คือ *RR* และ *RR* จงระบุผลลัพธ์ทั้งหมดในเหตุการณ์นี้ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้มีค่าเท่าไร

Consider the event that two of the colours that appear face up are the same. One outcome in this event is *RR* and another *RR*. List all outcomes in the event. What is the probability of this event?

(1 คะแนน)

5.2.

5.2.1. สายบิตคือลำดับจำกัดของ 0 และ 1 มีกี่สายบิตที่มีความยาวเท่ากับ 8

A bit string is a finite sequence of 0's and 1's. How many bit strings have length 8?

(2 คะแนน)

5.2.2. มีกี่สายบิตที่มีความยาวเท่ากับ 8 และเริ่มสายบิตด้วย 0 ติดกันสามบิต

How many bit strings of length 8 begin with three 0's?

(2 คะแนน)

5.3.

5.3.1. มีกี่วิธีที่ตัวอักษรในคำว่า *QUICK* สามารถจัดเรียงกันเป็นแถว

How many ways can the letters of the word *QUICK* be arranged in a row?

(1 คะแนน)

5.3.2. มีกี่วิธีที่ตัวอักษรในคำว่า *QUICK* สามารถจัดเรียงกันเป็นแถวถ้า *Q* และ *U* ต้องอยู่ติดกันและมีอันดับเป็น *QU*

How many ways can the letters of the word *QUICK* be arranged in a row if the *Q* and *U* must remain next to each other in the order *QU*?

(1 คะแนน)

5.3.3. มีกี่วิธีที่ตัวอักษรในคำว่า *QUICK* สามารถจัดเรียงกันเป็นแถวถ้า *Q* และ *U* ต้องอยู่ติดกันและมีอันดับเป็น *QU* หรือ *UQ*

How many ways can the letters of the word *QUICK* be arranged in a row if the *Q* and *U* must remain together but may be in either the order *QU* or the order *UQ*?

(1 คะแนน)

Faculty of Engineering